

2022학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	제제과학 2(Pharmaceutical Sciences 2)			수업방식	혼합(15주)
교과목번호	ADA187	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	3.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수1,2 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	민경아	소속		약학과
연구실	약학동 409호	연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

액제, 생물학적 제제, 약물전달제형 등 여러 제형의 의약품의 효과와 기능을 고찰하고 기본적인 제제학 이론과 기술, 각 제형의 성질과 제법 적용방식에 대해 습득한다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
2	제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다.
3	본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
5	수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정한거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2 제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.	과제,중간고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC4 수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.	과제,중간고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					87%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
과제	30%	
중간고사	40%	
기말고사	30%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 수업에 참여하는 학생들은 수업시간을 준수하며 적극적으로 참여하도록 함.
2. 과제에 마감일 시간을 엄수함.
3. 중간고사 및 기말고사의 지필고사 시험의 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정함.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 올바른 인용방식을 사용하고, 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제제과학 2 오리엔테이션, 제제과학 복습 -수업 진행방식과 평가방법에 대한 안내 -과목에 대한 소개, 제제과학1 복습
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
2주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제제과학 1 복습 -제형에 대한 원리 강의 -과목에 대한 소개, 제제과학1 복습
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
3주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	제5장 분산제제 1 -주교재의 해당파트를 이해 -사례에 대해 배우고 그 물리화학적 원리를 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	제5장 분산제제 2 -주교재의 해당파트를 이해 -사례에 대해 배우고 그 물리화학적 원리를 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
5주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제6장 액상제제 1 -주교재의 해당파트를 이해 -액상제제의 사례에 대해 배우고 그 물리화학적 원리를 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
6주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제7장 멸균제제 -주사제 등의 멸균제제의 사례에 대해 배우고 그 물리화학적 원리를 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제9장 침출제제 -생약제제의 침출법과 제제 과정을 이해하고 의약품사례를 제시.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
8주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	중간고사 -제제과학 수업내용에 대해 정리하고 배운 내용에 대해 지필고사 평가
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	
9주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	제8장 생명공학 의약품 등 -생명의약품, 방사성의약품 등의 종류와 원리 이해 -제제과학분야와 바이오산업의 접목과 응용사례
	수업방법	강의
	수업자료	자료
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	제제과학 연구기술동향 1 -과제물 토픽에 대한 설명, 내용에 대한 토론 수업
	수업방법	강의, 개별발표
	수업자료	자료
	과제	
11주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	제제과학 연구기술동향 2 -제제과학 최신기술동향에 대한 설명 및 이해
	수업방법	강의, 개별발표
	수업자료	자료
	과제	
12주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	제제과학 연구기술응용 1 -제제과학 기술의 관련분야에서의 응용사례 제시 -제제과학 원리와 기술 관계성 이해
	수업방법	강의, 개별발표
	수업자료	자료
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다.
	주요학습내용	제제과학 연구기술응용 2 -바이오 산업, 4차산업시대에 맞는 제제과학 개발은 어떤 것인지 생각해보기
	수업방법	강의, 개별발표
	수업자료	자료
	과제	
14주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 5.수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 유도한다.
	주요학습내용	보충강의 -주교재에서의 내용을 정리하고 제제과학과 기타 약학분야와의 접목사례를 논의함.
	수업방법	강의
	수업자료	자료
15주차	수업방식	혼합 (동영상)
	교과목 학습성과	1.제제과학에 관련된 여러 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약학 현상을 이해할 수 있다. 3.본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	과제물 평가 -토픽별 과제물에 대해 평가하고 논의함 -제제과학 분야의 응용사례에 대해 정리함
	수업방법	강의
	수업자료	시험
	과제	